

Contrôle Continu d'Analyse NumériqueDurée : 2hExercice 1 :

1. Déterminer le polynôme d'interpolation de Lagrange satisfaisant au tableau ci-dessous

x	0	2	3	5
$f(x)$	-1	2	9	87

2. Retrouver le polynôme d'interpolation, en utilisant cette fois la méthode de Newton.

Exercice 2 :

Soit les données suivantes :

x	1,0	2,0	3,5	5,0	7,0
$f(x)$	0,0000	0,6931	1,2528	1,6094	1,9459

Obtenir une approximation de $f(4,5)$.

- (a) Utiliser la méthode de Newton et un polynôme de degré 2. Donner l'expression analytique de l'erreur.
 (b) Répondre à la question posée en (a) mais en utilisant cette fois la méthode de Lagrange.
 (c) Obtenir une approximation de l'erreur commise en (a).
 (d) Est-ce possible d'obtenir une approximation de l'erreur commise en (b)?
 (e) Quelles différences présentent ces deux méthodes?

Exercice 3 :On souhaite concevoir un virage d'une voie de chemin de fer entre les points (0,0) et (1,1). Le virage est décrit par une courbe de la forme $y = f(x)$ qui satisfait :

$$f(0) = 0 \quad \text{et} \quad f(1) = 1$$

De plus, pour assurer une transition en douceur, la pente de la courbe doit satisfaire :

$$f'(0) = 0 \quad \text{et} \quad f'(1) = 0,3$$

On représente la courbe à l'aide d'un polynôme dans l'intervalle $[0, 1]$.

1. Quel est le degré minimal que ce polynôme devra avoir pour remplir toutes les conditions?
 2. Calculer ce polynôme.

Exercice 4 :Le temps t requis pour qu'une voiture accélère jusqu'à une vitesse v à partir d'une vitesse initiale de 8m/s est donné dans le tableau suivant :

$v(\text{m/s})$	8	11	15	20
$t(\text{s})$	0,0	1,6	3,2	4,8

- (a) Évaluer le temps requis pour que la voiture atteigne 18m/s . On utilisera un polynôme de degré 2 en s'assurant de la plus grande précision possible.
 (b) Donner une estimation de l'erreur commise en (a).